

Tarea 1: Circuitos Térmicos

Análisis térmico de un convertidor Buck

Anthony Chacon, Ivone Rios, José Campos

Septiembre de 2026

Resumen

En este informe se analiza el comportamiento térmico de un convertidor Buck mediante la implementación de un modelo térmico que considera el MOSFET, el pad térmico, el disipador y el ambiente. Se estudian las representaciones térmicas de Foster y Cauer, las pérdidas por conducción y conmutación del MOSFET, y la selección de un diodo de rodamiento libre. Además, se estima la capacitancia térmica del disipador y se valida la equivalencia entre las representaciones Foster y Cauer mediante simulación.

Esta sección debe revisarse y completarse cuando finalice el análisis del informe.

Índice

1. Introducción	3
2. Modelo térmico del convertidor	3
2.1. Componentes y cadena térmica	3
2.2. Modelos Foster y Cauer	3
2.3. Modelo Foster del MOSFET	4
2.4. Conversión de Foster a Cauer	5
2.5. Validación de la equivalencia	5
3. Pérdidas del MOSFET	6
3.1. Pérdidas por conducción	6
3.2. Dependencia de $R_{DS(on)}$ con la temperatura	7
3.3. Pérdidas por conmutación	8
3.4. Dependencia de la energía de conmutación con V_{DS}	10
4. Disipador y pad térmico	10
4.1. Capacitancia térmica del disipador	10
4.2. Resistencia térmica del disipador	12
4.3. Pad térmico	12
5. Selección del diodo de rodamiento libre	13
5.1. Función del diodo en el convertidor Buck	13
5.2. Condiciones de operación	13
5.3. Selección del componente	14
5.4. Modelo térmico del diodo	14
5.5. Pérdidas por conducción del diodo	15

6. Análisis térmico	16
6.1. Temperatura de los componentes	16
6.2. Distribución de pérdidas	19
6.3. Margen térmico	22
6.4. Relación entre temperatura, $R_{DS(on)}$ y pérdidas	22
6.5. Balance de potencia térmica	22
7. Eficiencia del convertidor	22
7.1. Efecto del ciclo de trabajo	23
7.1.1. Consideración sobre las pérdidas de conmutación del diodo	27
7.2. Efecto de la frecuencia de conmutación	27
8. Discusión	31
9. Conclusiones	31
Referencias	31
A. Código utilizado	31
A.1. Conversión Foster–Cauer	31
A.2. Cálculo de pérdidas de conmutación	32

1. Introducción

El objetivo de esta tarea es analizar el comportamiento térmico de un convertidor Buck, considerando las pérdidas generadas por los semiconductores y su transferencia hacia el ambiente. Para esto se construye una cadena térmica que considera las trayectorias unión–cápsula, cápsula–disipador y disipador–ambiente.

Los componentes principales utilizados en el análisis son el MOSFET IRFP4868PBF de Infineon Technologies, el Thermal Pad Bergquist SP600-114 y el disipador Wakefield-Vette OMNI-220-18-75-3C.

El análisis también considera la representación de la impedancia térmica del MOSFET mediante una red Foster y su conversión a una red Cauer. Finalmente, se estudia el comportamiento térmico del conjunto transistor–diodo y se analiza la eficiencia del convertidor bajo diferentes condiciones de operación.

2. Modelo térmico del convertidor

2.1. Componentes y cadena térmica

El circuito térmico utilizado debe representar las diferentes trayectorias mediante las cuales el calor generado por los semiconductores llega al ambiente. En particular, se consideran las siguientes etapas:

- Unión–cápsula.
- Cápsula–disipador.
- Disipador–ambiente.

La cadena térmica completa se implementa utilizando resistencias y capacitancias térmicas. Las características térmicas propias del MOSFET se obtienen a partir de la curva de impedancia térmica transitoria proporcionada por el fabricante.

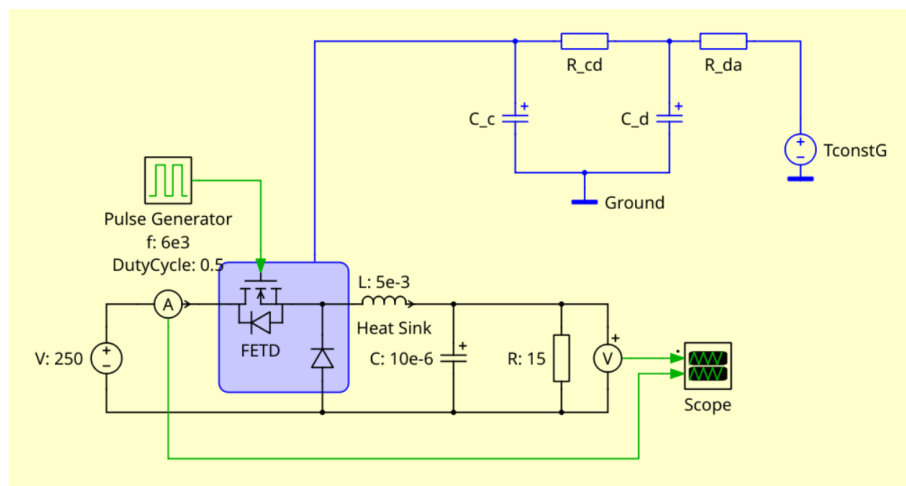


Figura 1. Circuito base, con circuito térmico

2.2. Modelos Foster y Cauer

Los modelos Foster y Cauer son dos formas utilizadas para representar el comportamiento térmico dinámico de un dispositivo.

El modelo Foster representa la impedancia térmica mediante una suma de términos de primer orden. Para una red Foster de n ramas, la impedancia puede expresarse como

$$Z_{th}(t) = \sum_{i=1}^n R_i \left(1 - e^{-t/\tau_i}\right), \quad (2.1)$$

donde R_i corresponde a cada resistencia térmica y τ_i es la constante de tiempo asociada.

La relación entre la constante de tiempo, la resistencia y la capacitancia es

$$\tau_i = R_i C_i. \quad (2.2)$$

El modelo Cauer, por otra parte, representa físicamente una cadena de resistencias y capacitancias térmicas conectadas en cascada. Esta representación resulta especialmente útil cuando se desea conectar diferentes partes de una cadena térmica.

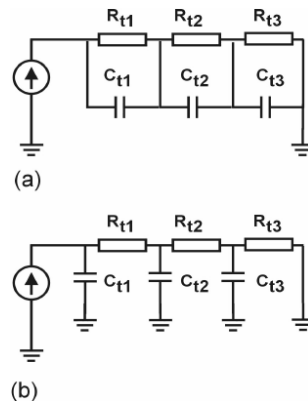


Figura 2. a) foster model b) cauer model

Pendiente: completar la discusión de las diferencias, ventajas y limitaciones de ambos modelos utilizando referencias bibliográficas.

2.3. Modelo Foster del MOSFET

A partir de la curva de impedancia térmica transitoria del MOSFET IRFP4868PBF y la herramienta de caracterización que brinda PLECS se obtuvieron los parámetros de una red Foster.

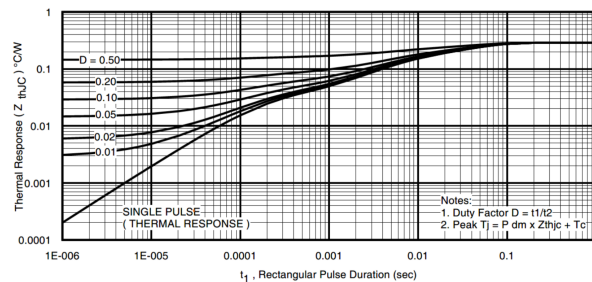


Fig 13. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case

Figura 3. Maximum Effective Transient Thermal Impedance

Las resistencias obtenidas son:

1. $R_1 = 2.883\,625 \times 10^{-5} \Omega$
2. $R_2 = 0.031\,293\,133\,5 \Omega$
3. $R_3 = 0.083\,644\,394\,7 \Omega$
4. $R_4 = 0.194\,651\,492\,3 \Omega$

Las constantes de tiempo obtenidas son:

1. $\tau_1 = 5.204\,724\,8 \times 10^{-6} \text{ s}$
2. $\tau_2 = 1.731\,845\,8 \times 10^{-4} \text{ s}$
3. $\tau_3 = 3.347\,056 \times 10^{-3} \text{ s}$
4. $\tau_4 = 2.705\,151 \times 10^{-2} \text{ s}$

Utilizando la relación dada en eq. (2.2), las capacitancias térmicas correspondientes son:

1. $C_1 = 0.180\,492\,4 \text{ F}$
2. $C_2 = 0.005\,534\,27 \text{ F}$
3. $C_3 = 0.040\,015\,3 \text{ F}$
4. $C_4 = 0.138\,974\,1 \text{ F}$

2.4. Conversión de Foster a Cauer

Para convertir la representación Foster a Cauer se utilizó el script `foster_cauer.py`. El programa recibe las resistencias y capacitancias de la red Foster y genera los parámetros de la red Cauer equivalente.

pendiente: explicar como funciona el codigo

Los valores obtenidos para la red Cauer son:

Cuadro 1. Parámetros de la red Cauer obtenida a partir del modelo Foster.

Elemento	Valor	Unidad
R_1	22.5502	mΩ
R_2	20.9536	mΩ
R_3	124.182	mΩ
R_4	141.932	mΩ
C_1	4.57836	mF
C_2	493.614	μF
C_3	28.8344	mF
C_4	150.385	mF

El archivo utilizado para realizar esta conversión se incluye como parte de los archivos entregados junto con la simulación.

2.5. Validación de la equivalencia

Para validar la equivalencia entre ambos modelos se implementaron las redes Foster y Cauer en una simulación llamada **Comparacion_modelos**. Ambas redes fueron sometidas a la misma entrada de potencia y se

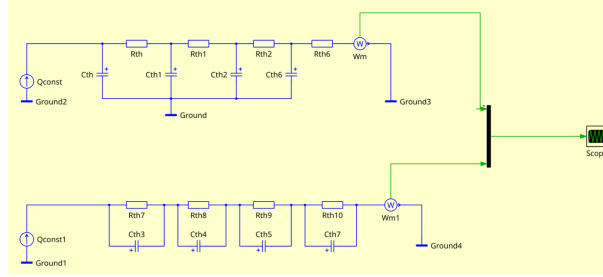


Figura 4. Circuito para comparación de modelos

Como ambas representaciones corresponden al mismo comportamiento terminal, se espera que las temperaturas obtenidas presenten una respuesta equivalente.

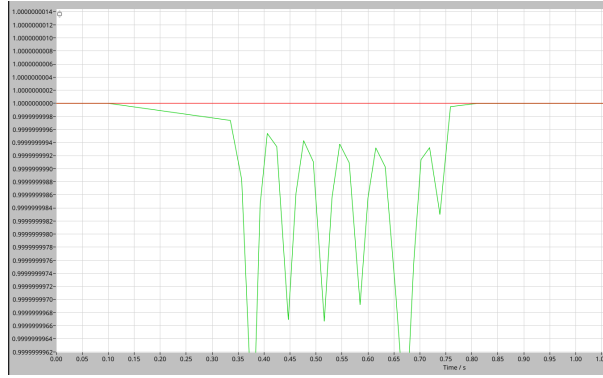


Figura 5. Resultado de las comparacion entre modelos

Pendiente: Explicar comportamiento de la grafica

3. Pérdidas del MOSFET

3.1. Pérdidas por conducción

Las pérdidas totales del convertidor pueden separarse inicialmente en pérdidas por conducción y pérdidas por conmutación:

$$P_{\text{loss}} = P_{\text{cond}} + P_{\text{sw}}. \quad (3.1)$$

Para aproximar las pérdidas de conducción del MOSFET se utiliza su resistencia $R_{\text{DS(on)}}$. La potencia instantánea puede aproximarse mediante

$$P_{\text{cond}}(t) = V_{\text{DS}}(t)I_{\text{DS}}(t) = I_{\text{DS}}^2(t)R_{\text{DS(on)}}. \quad (3.2)$$

El valor promedio durante un período puede expresarse como

$$P_{\text{cond}} = I_{\text{DS,rms}}^2 R_{\text{DS(on)}}. \quad (3.3)$$

Sin embargo, $R_{\text{DS(on)}}$ no permanece constante con la temperatura. Por esta razón, se utiliza una aproximación dependiente de la temperatura.

3.2. Dependencia de $R_{DS(on)}$ con la temperatura

Según la información del fabricante, para $V_{GS} = 10\text{ V}$ e $I_D = 70\text{ A}$ se tiene aproximadamente

$$R_{DS(on)}(25^\circ\text{C}) = 32\text{ m}\Omega. \quad (3.4)$$

A partir de la curva proporcionada por el fabricante se tomaron dos puntos para obtener una aproximación lineal de la variación relativa con la temperatura.

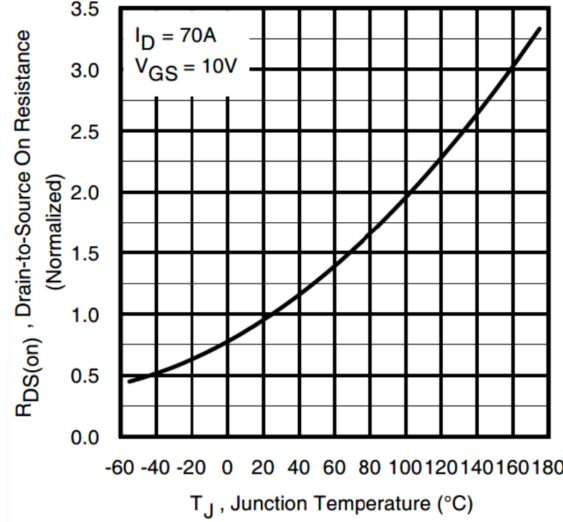


Figura 6. Normalized On-Resistance vs. Temperature

La pendiente aproximada utilizada es

$$\alpha = \frac{3 - 1}{160 - 25} = \frac{2}{135}. \quad (3.5)$$

Por lo tanto, se utilizó la siguiente aproximación:

$$R_{DS(on)}(T) = 32 \left[1 + \frac{2}{135}(T - 25) \right] \text{ m}\Omega. \quad (3.6)$$

Esta expresión se considera una aproximación válida para el intervalo de temperaturas comprendido aproximadamente entre 25°C y 175°C .

Para verificar la aproximación, se compararon los valores obtenidos con la información gráfica del fabricante.

Cuadro 2. Comparación de $R_{DS(on)}$ con los datos de la curva.

Temperatura	Aproximación	Curva
25°C	$32\text{ m}\Omega$	$\approx 40\text{ m}\Omega$
175°C	$0.10\text{ }\Omega$	$\approx 0.107\text{ }\Omega$

Nota: revisar estos valores y verificar que las magnitudes extraídas de la gráfica correspondan exactamente a la condición de corriente y V_{GS} utilizada.

3.3. Pérdidas por conmutación

Para el cálculo de las pérdidas por conmutación se utilizaron los parámetros indicados en la nota de aplicación del fabricante.

Las condiciones principales son

Cuadro 3. Parámetros utilizados para el cálculo de conmutación.

Parámetro	Valor	Unidad
V_{GS}	12.0	V
$V_{plateau}$	5.8	V
$R_{G,ext}$	35.0	Ω
$R_{G,int}$	1.1	Ω
t_{ri}	50	ns
t_{fi}	45	ns
Q_{rr}	2520	nC
C_{GD1}	106	pF
C_{GD2}	2768	pF

Donde tanto C_{GD1} Y C_{GD2} se obtuvieron con la grafica:

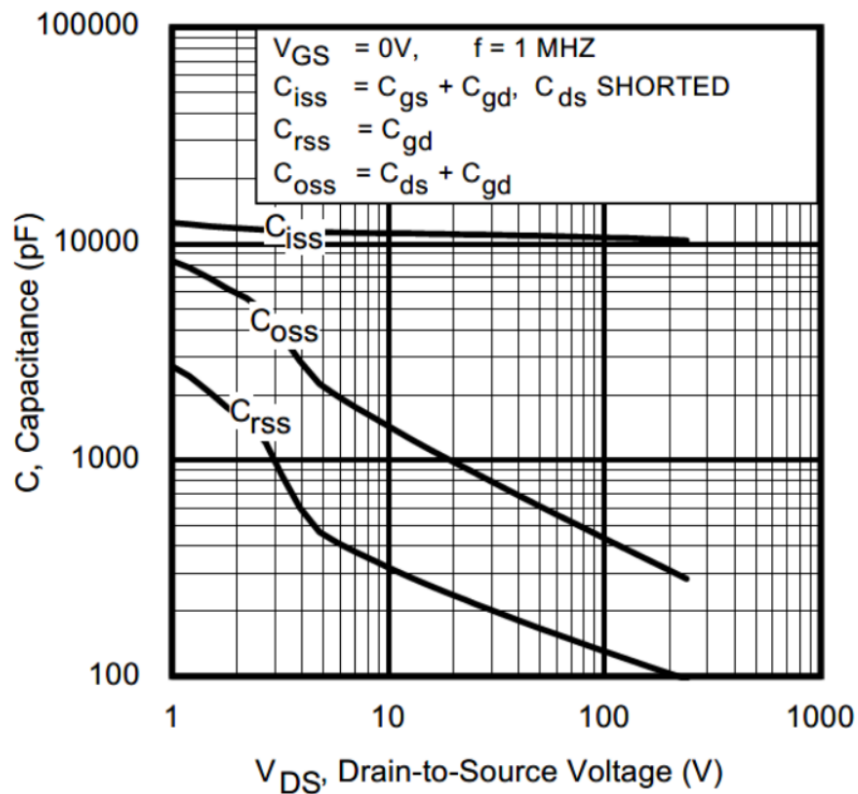


Figura 7. Capacitancia de Miller en función del voltaje V_{DS} .

ademas de las herramienta de caracterizacion de curvas de PLECS

La resistencia total de compuerta utilizada es

$$R_G = R_{G,\text{ext}} + R_{G,\text{int}}. \quad (3.7)$$

Las corrientes de compuerta se aproximan mediante

$$I_{\text{on}} = \frac{V_{\text{GS}} - V_{\text{plateau}}}{R_G} \quad (3.8)$$

y

$$I_{\text{off}} = \frac{-V_{\text{plateau}}}{R_G}. \quad (3.9)$$

Con los valores utilizados se obtienen aproximadamente

$$I_{\text{on}} \approx 0.177 \text{ A} \quad (3.10)$$

y

$$I_{\text{off}} \approx -0.165 \text{ A}. \quad (3.11)$$

El tiempo de caída utilizado en el cálculo se obtiene mediante

$$t_{\text{fu}} = \frac{t_{\text{fu1}} + t_{\text{fu2}}}{2}, \quad (3.12)$$

donde

$$t_{\text{fu1}} = (V_{\text{DS}} - R_{\text{DS(on)}} I_D) R_G \frac{C_{\text{GD1}}}{V_{\text{GS}} - V_{\text{plateau}}}, \quad (3.13)$$

y

$$t_{\text{fu2}} = (V_{\text{DS}} - R_{\text{DS(on)}} I_D) R_G \frac{C_{\text{GD2}}}{V_{\text{GS}} - V_{\text{plateau}}}. \quad (3.14)$$

Finalmente, las energías de conmutación utilizadas son

$$E_{\text{onM}} = U_{\text{DD}} I_{\text{Don}} \left(\frac{t_{\text{ri}} + t_{\text{fu}}}{2} \right) + Q_{\text{rr}} U_{\text{DD}}, \quad (3.15)$$

$$t_{\text{fu}} = (U_{\text{DD}} - R_{\text{DSon}} I_{\text{Don}}) R_G \left(\frac{C_{\text{GD1}} + C_{\text{GD2}}}{2(U_{\text{Dr}} - U_{\text{plateau}})} \right), \quad (3.16)$$

$$E_{\text{offM}} = U_{\text{DD}} I_{\text{Doff}} \left(\frac{t_{\text{ru}} + t_{\text{fi}}}{2} \right), \quad (3.17)$$

y

$$t_{ru} = (U_{DD} - R_{DSon} I_{Don}) R_G \left(\frac{C_{GD1} + C_{GD2}}{2U_{plateau}} \right). \quad (3.18)$$

3.4. Dependencia de la energía de conmutación con V_{DS}

A partir de esta información se desarrolló un script en Python para calcular las matrices de energía de conmutación para diferentes voltajes de bus y corrientes.

Se consideraron tres voltajes de bus:

$$V_{BUS} = 150 \text{ V}, \quad 200 \text{ V}, \quad 250 \text{ V}$$

y un rango de corriente de aproximadamente 5 A a 25 A.

Estos números se tomaron después de hacer diferentes pruebas con la simulación con diferentes duty cycles, de hecho el valor de 25 A es bastante superior a la corriente máxima alcanzada de la cual se hablara después, sin embargo se tomo en cuenta como un buen rango que muestrear

Los resultados obtenidos para E_{on} fueron:

Cuadro 4. Energía de encendido E_{on} en μJ .

V_{BUS}	I_D [A]				
	5	10	15	20	25
150 V	864.26	1350.52	1836.78	2323.04	2809.29
200 V	1361.52	2219.04	3076.56	3934.09	4791.61
250 V	1963.37	3296.74	4630.12	5963.49	7296.86

Los resultados para E_{off} fueron:

Cuadro 5. Energía de apagado E_{off} en μJ .

V_{BUS}	I_D [A]				
	5	10	15	20	25
150 V	516.63	1033.25	1549.88	2066.50	2583.13
200 V	912.44	1824.87	2737.31	3649.75	4562.18
250 V	1420.05	2840.10	4260.15	5680.19	7100.24

Estos valores fueron los ingresados en la lookuptable de PLECS para representar las perdidas por conmutación del mosfet.

4. Disipador y pad térmico

4.1. Capacitancia térmica del disipador

La capacitancia térmica de un componente puede aproximarse mediante

$$C_{th} = mc_p, \quad (4.1)$$

donde m es la masa del componente y c_p corresponde a su capacidad calorífica específica.

Para el disipador se consideran las siguientes dimensiones:

- Largo: 75 mm.
- Ancho: 38.10 mm.
- Altura: 18.03 mm.

Pero como podemos ver el disipador no es un bloque solido, por lo cual debemos hacer proximacion sobre el volumen de este

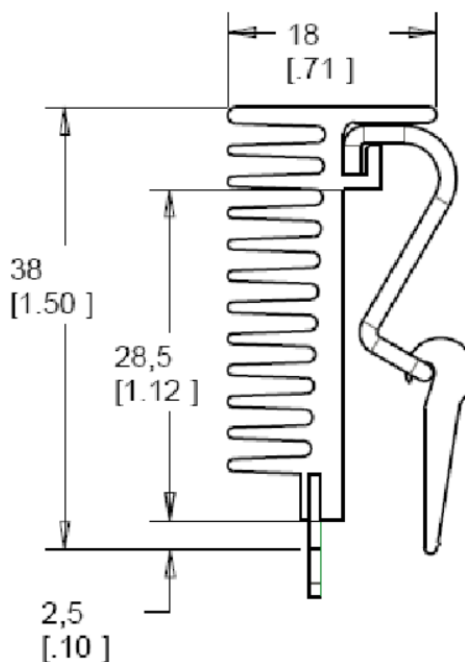


Figura 8. Diagrama de disipador

tomamos el largo de 38mm y le restamos aproximadamente 5mm, esto con la idea de tener el largo de la parte que solo tiene los peines, entre los peines y los huecos tenemos 23 espacios, entonces dividimos en este largo entre los espacios y tenemos un ancho promedio de 1.652 mm por cada peine, esto lo multiplicamos por 12 peines y tenemos un ancho efectivo de 19,82 mm, esto multiplicado por la mitad de la altura y el largo total de 75mm tenemos un volumen aproximado

El material utilizado es aluminio 6063-T5, cuya densidad se aproxima como

$$\rho \approx 2700 \text{ kg/m}^3. \quad (4.2)$$

A partir de la aproximación realizada se obtuvo

$$V \approx 1.134 \times 10^{-5} \text{ m}^3. \quad (4.3)$$

Por lo tanto, la masa aproximada es

$$m = \rho V = 2700 (1.134 \times 10^{-5}) \approx 0.030618 \text{ kg}. \quad (4.4)$$

Utilizando un calor específico aproximado de

$$c_p = 900 \text{ J}/(\text{kg K}),$$

la capacitancia térmica resulta

$$C_{\text{th}} = mc_p = 0.030618(900) \approx 27.23 \text{ J/K}. \quad (4.5)$$

4.2. Resistencia térmica del disipador

Para una aproximación inicial de la resistencia térmica por conducción se utiliza

$$R_{\text{th}} = \frac{L}{kA}, \quad (4.6)$$

donde L es la longitud de conducción, k es la conductividad térmica y A corresponde al área transversal.

Para el aluminio 6063-T5 se utiliza aproximadamente

$$k = 210 \text{ W}/(\text{m K}).$$

entonces:

$$R_{\text{th}} = 519 m\Omega \quad (4.7)$$

sin embargo hay que considerar que esta es una aproximacion de una resistencia en cuento a temperatura por conduccion, hay que contar la temperatura opor convección la cual se omitira para esta tarea

4.3. Pad térmico

Para el pad térmico se consideran las siguientes dimensiones:

Cuadro 6. Dimensiones utilizadas para el pad térmico.

Parámetro	Valor
Largo L	75 mm
Ancho W	38.10 mm
Área A	$2.8575 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
Espesor t	0.229 mm

Para el Sil-Pad 600 se utilizaron las siguientes propiedades:

- Densidad: $\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$.
- Conductividad térmica: $k = 1.0 \text{ W/(m K)}$.
- Calor específico: $c_p \approx 1000 \text{ J/(kg K)}$.

El volumen del pad es

$$V = At = 2.8575 \times 10^{-3} (2.29 \times 10^{-4}) = 6.5437 \times 10^{-7} \text{ m}^3. \quad (4.8)$$

La masa resulta

$$m = V\rho = 6.5437 \times 10^{-7} (1800) \approx 1.178 \times 10^{-3} \text{ kg}. \quad (4.9)$$

Por lo tanto,

$$C_{\text{th}} = mc_p \approx 1.18 \text{ J/K}. \quad (4.10)$$

La resistencia térmica por conducción del pad se calcula como

$$R_{\text{th}} = \frac{t}{kA} = \frac{2.29 \times 10^{-4}}{1.0(2.8575 \times 10^{-3})} \approx 0.0801 \text{ K/W}. \quad (4.11)$$

5. Selección del diodo de rodamiento libre

5.1. Función del diodo en el convertidor Buck

El diodo de rodamiento libre proporciona un camino para la corriente del inductor durante el intervalo en el que el interruptor principal se encuentra apagado. De esta manera, la corriente del inductor puede continuar circulando sin interrumpirse abruptamente.

Por lo tanto, el diodo debe ser capaz de soportar tanto el voltaje inverso aplicado durante el intervalo de conducción del MOSFET como la corriente asociada al inductor durante el intervalo de apagado.

5.2. Condiciones de operación

Para una primera estimación, el voltaje inverso máximo del diodo se relaciona con el voltaje de entrada del convertidor.

El voltaje promedio de salida del Buck ideal puede expresarse como

$$V_o = DV_s. \quad (5.1)$$

La corriente máxima del inductor se estimó mediante

$$I_{\text{máx}} = DV_s \left(\frac{1}{R} + \frac{1-D}{2Lf} \right). \quad (5.2)$$

Utilizando los parámetros del circuito,

$$D = 0.5, \quad V_s = 250 \text{ V},$$

$$R = 15 \text{ } \Omega, \quad L = 5 \text{ mH}, \quad f = 6 \text{ kHz},$$

se obtiene aproximadamente

$$I_{\text{máx}} \approx 9.375 \text{ A.} \quad (5.3)$$

5.3. Selección del componente

A partir de las condiciones de operación se seleccionó el diodo Wolfspeed C3D06060F.

El dispositivo seleccionado soporta un voltaje inverso superior al requerido y una corriente nominal de aproximadamente 16 A, por lo que presenta margen respecto a la corriente máxima estimada, además de esto trabaja entre 25 y 175 grados que es la escala que trabajamos en el circuito y las aproximaciones para el mosfet.

Pendiente: incluir una tabla con las especificaciones principales del C3D06060F y compararlas directamente con los requerimientos calculados.

5.4. Modelo térmico del diodo

Se tomó el modelo térmico proporcionado por wolfspeed y se importó en el proyecto

La impedancia térmica transitoria proporcionada por el fabricante se utiliza para construir el modelo térmico del diodo.

La curva correspondiente se muestra en la figura 9.

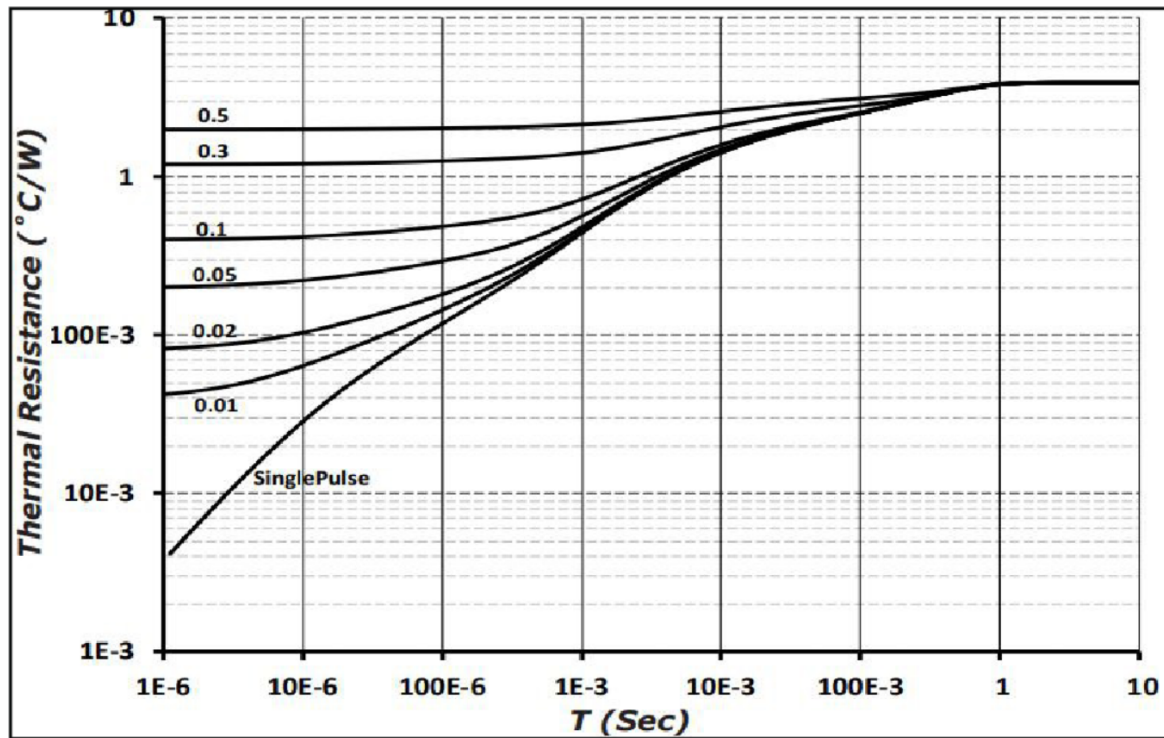


Figura 9. Impedancia térmica transitoria del diodo C3D06060F.

5.5. Pérdidas por conducción del diodo

Las pérdidas por conducción del diodo pueden determinarse a partir de su característica de tensión directa en función de la corriente.

La característica utilizada se muestra en la figura 10.

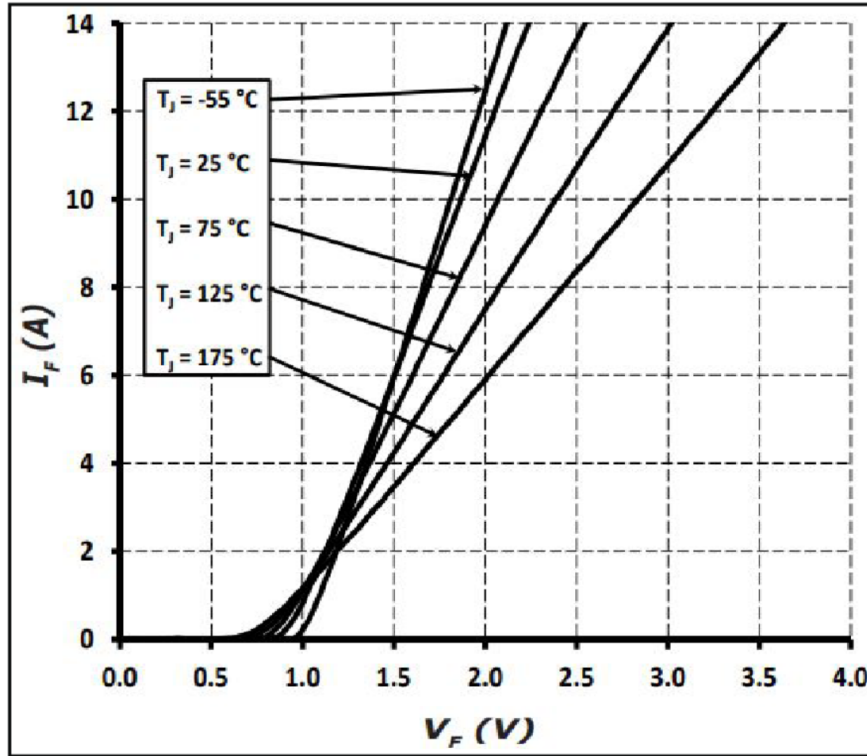


Figura 10. Característica de conducción del diodo C3D06060F.

Para una primera aproximación, la potencia instantánea puede calcularse como

$$P_D(t) = V_F(t)I_D(t). \quad (5.4)$$

La potencia promedio se obtiene integrando sobre un período de conmutación:

$$P_D = \frac{1}{T} \int_0^T V_F(t)I_D(t) dt. \quad (5.5)$$

Pendiente: utilizar la gráfica de característica directa del fabricante junto con la corriente obtenida de PLECS para calcular las pérdidas reales del diodo.

6. Análisis térmico

En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante simulación del circuito térmico.

La tarea solicita graficar las temperaturas de los diferentes componentes y discutir las diferencias entre ellas.

6.1. Temperatura de los componentes

Pendiente:

- Temperatura de unión del MOSFET. En la simulación se utilizó el modelo térmico IRFP4868PBF-ND para simular el comportamiento el MOSFET. En

la simulación se puede observar que la temperatura de unión del MOSFET alcanza un máximo aproximado de 75°C y empieza a estabilizarse a partir de los 70s.

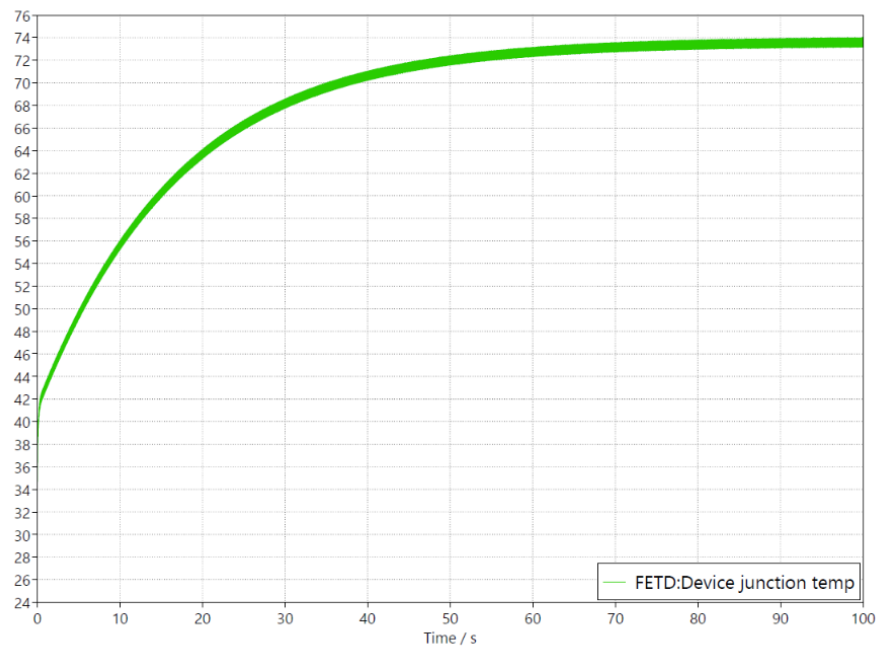


Figura 11. Temperatura de unión del MOSFET.

- Temperatura de cápsula.
- Temperatura del disipador. La medición de temperatura en el disipador fue de 54.36°C al estabilizarse, esto representa una disminución de unos 4.53°C respecto a la capsula.

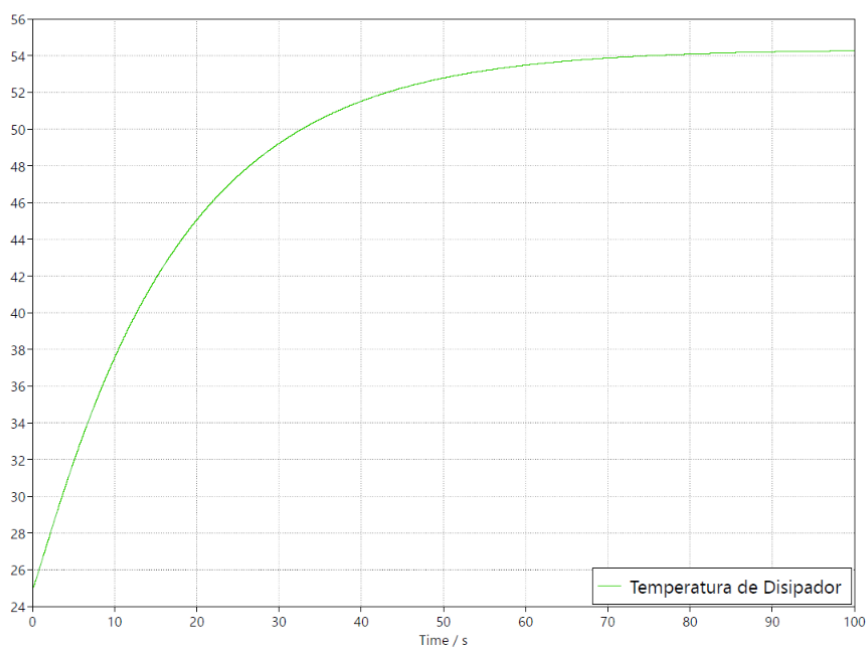


Figura 12. Temperatura del disipador.

- **Temperatura del pad.** En el caso del pad, la temperatura alcanzó un valor máximo de 58.89°C, lo cual representa una disminución de 16.11°C en la temperatura respecto al valor en la unión.

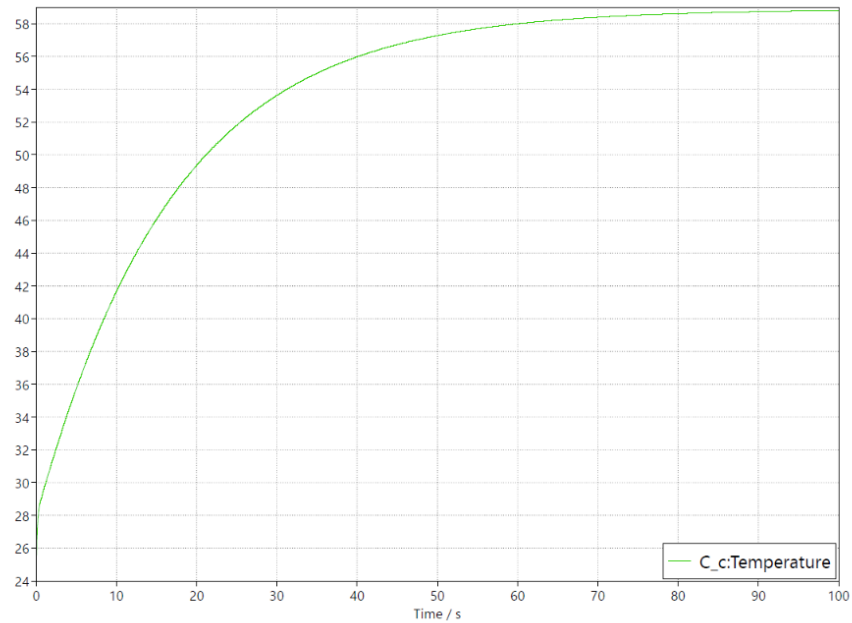


Figura 13. Temperatura del Pad.

- **Temperatura de unión del diodo.** En el caso del diodo este alcanza un valor de 129.1°C al estabilizarse, una temperatura 54.1°C mayor que la del MOSFET.

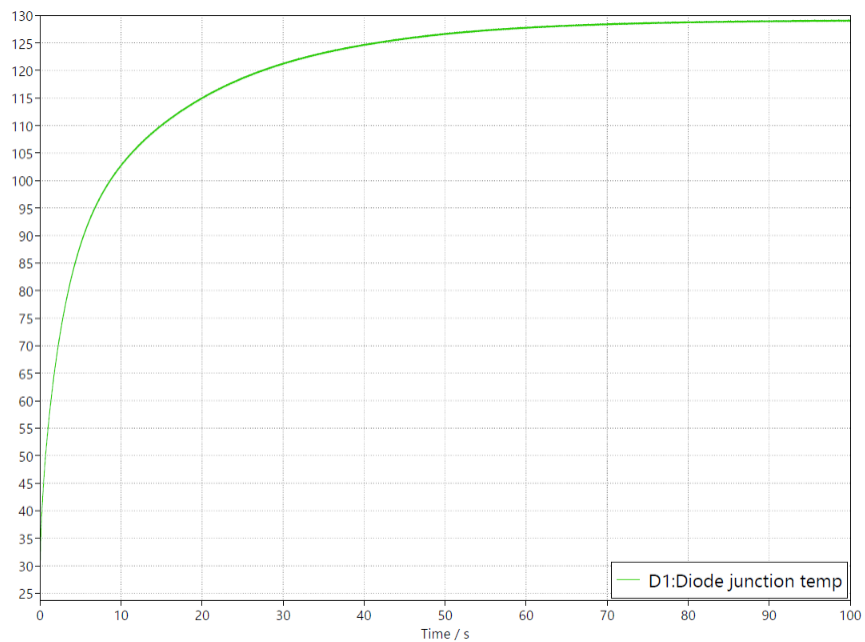


Figura 14. Temperatura de unión del Diodo.

- **Temperatura ambiente.** La temperatura ambiente que se definió fue de 25°C.

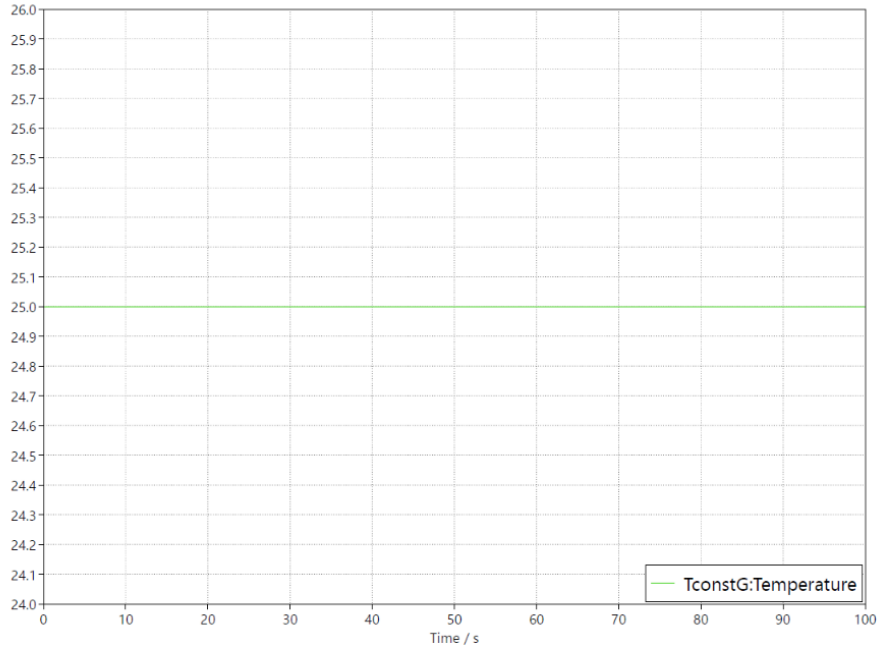


Figura 15. Temperatura de ambiente.

Anteriormente se comprobó mediante simulación la equivalencia entre los modelos Cauer y Foster, ambos modelos representan el comportamiento unión-capsula del MOSFET. En el caso del modelo Foster, este es una representación matemática del material, pero a diferencia de Cauer, sus nodos no representan puntos físicos definidos. El modelo Cauer es bastante similar a la cadena térmica que ya está definida en el circuito, y al igual que esta, usa resistencia y capacitores para representar las temperaturas y sus cambios entre nodos, por lo que esta sería la que más convendría integrar a la cadena térmica.

6.2. Distribución de pérdidas

En la gráfica 16 se pueden observar las pérdidas generadas por el MOSFET, representado con la línea roja, el diodo, representado con la línea azul y la potencia térmica total que es liberada al ambiente en verde. La distribución de las líneas permite observar que la potencia térmica disipada hacia el ambiente, es una combinación de las pérdidas que se dan en el MOSFET y en el diodo, los valores obtenidos en régimen permanente se pueden observar en la tabla 7.

Cuadro 7. Potencia promedio en el MOSFET y diodo

Potencia	Valor (W)
MOSFET	47.58
Diodo	8.98
Total	56.5

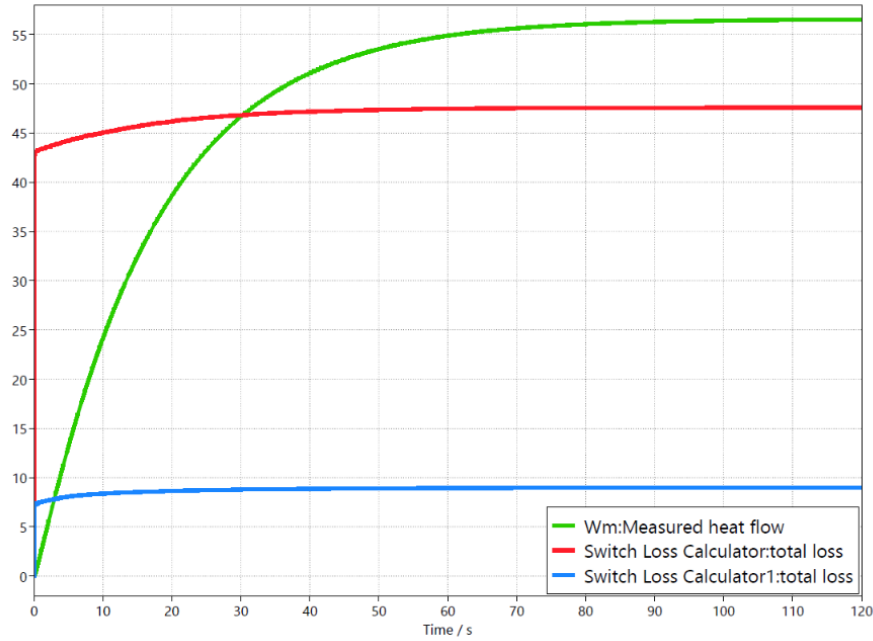


Figura 16. Comparacion de perdidas en los semiconductores.

Como se mencionó anteriormente en las secciones 3 y 5, el MOSFET posee perdidas de energía por conmutación y conducción, mientras que el diodo posee principalmente perdidas por conducción. Se realizaron mediciones en PLECS de las perdidas promedio respectivas de cada componente, los resultados se muestran en la tabla 8 y en la figura 17. El ciclo de trabajo del convertidor es de 50% y por la configuración del circuito cada componente conduce durante un semiciclo distinto, esto quiere decir que la diferencia de pérdidas de conducción entre ambos componentes es causada por sus características eléctricas respectivas. Por el lado de la conmutación, el MOSFET se enciende y apaga en cada ciclo, mientras que, en la simulación, el modelo de diodo no toma en cuenta estas pérdidas.

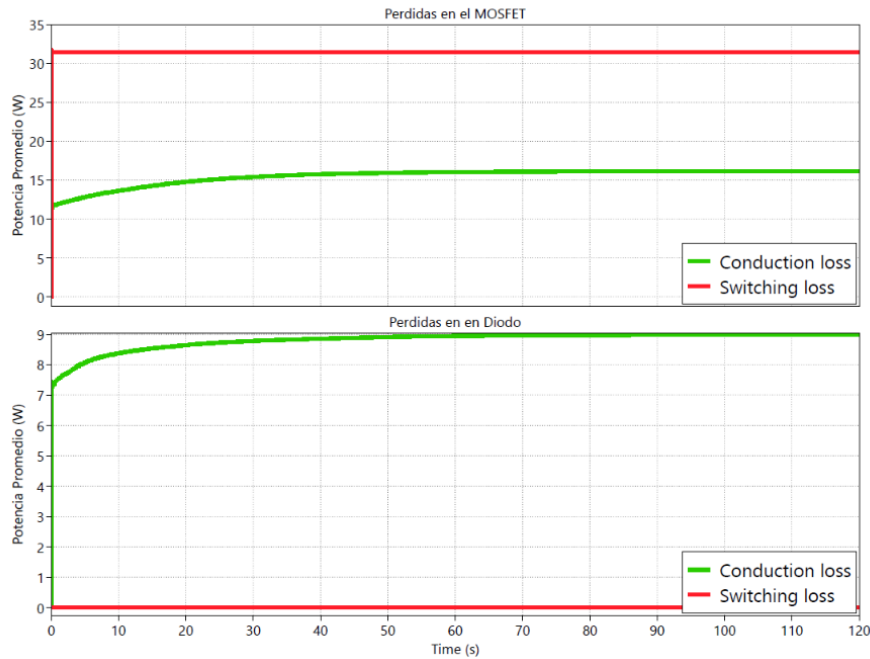


Figura 17. Comparacion de perdidas en los semiconductores.

Cuadro 8. Perdidas por conducción y conmutación

Componente	Perdidas por conmutación (W)	Perdidas por conducción (W)
MOSFET	31.42	16.18
Diodo	0	8.97

Para analizar el efecto de cambiar las características del disipador en un el circuito se realizarán mediciones con valores de capacitancia y resistencia de prueba. La capacitancia del disipador esta relacionada con sus dimensiones, el material y capacidades caloríficas (4.5), por lo que cambiando su valor se podrán observar sus efectos. La resistencia del disipador también se relaciona con características del disipador como las dimensiones y la conductividad. En la tabla 9 se muestran valores de prueba.

Cuadro 9. Resultados de la simulación

Capacitancia (J/K)	Tiempo para régimen permanente (s)	Resistencia (K/W)	Pérdidas promedio totales (W)
50	190	700×10^{-3}	57.8
10	50	300×10^{-3}	54.2

A partir de los cambios realizados a las características del disipador, se puede observar como el capacitor se relaciona con el tiempo que tarda en llegar a régimen permanente, lo que significa que tarda más en subir la temperatura del disipador, sin embargo, no afecta el resultado final de las perdidas, ya que estas siguen siendo las mismas. El caso es distinto para la resistencia, en donde una mayor resistencia significa mayores pérdidas, lo cual tiene sentido, ya que el aumento de la temperatura esta relacionado con el aumento de las perdidas.

6.3. Margen térmico

En las mediciones de temperatura se obtuvo una temperatura de unión 75°C en régimen permanente, este valor permite un margen de temperatura considerable, ya que según la hoja de datos del MOSFET, este puede operar hasta una temperatura de 175°C , lo que deja un margen de hasta 100°C como se muestra en (6.2).

$$\Delta T_{\text{margen}} = T_{J,\text{máx,permitida}} - T_{J,\text{máx,obtenida}}. \quad (6.1)$$

$$\Delta T_{\text{margen}} = 175^{\circ}\text{C} - 75^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T_{\text{margen}} = 100^{\circ}\text{C} \quad (6.2)$$

6.4. Relación entre temperatura, $R_{\text{DS(on)}}$ y pérdidas

El aumento de la temperatura de unión produce un incremento de $R_{\text{DS(on)}}$. Como consecuencia, las pérdidas por conducción también aumentan. Esto se ve reflejado en las curvas de perdidas de conducción y en las de temperatura.

La relación puede observarse mediante eq. (3.3) y eq. (3.6).

6.5. Balance de potencia térmica

En régimen permanente, la potencia térmica transferida hacia el ambiente debe ser consistente con la potencia total generada por los semiconductores. En las gráficas y tablas presentadas anteriormente se evidencia la consistencia de las perdidas generadas en los semiconductores y las perdidas liberadas hacia el ambiente una vez se alcanza el régimen permanente, lo cual evidencia un funcionamiento correcto del circuito térmico y de los componentes utilizados. Los resultados se reflejan en la ecuación (eq:powerbalance).

$$P_{\text{amb}} \approx P_{\text{MOSFET}} + P_{\text{diodo}}. \quad (6.3)$$

$$P_{\text{amb}} \approx 47.58\text{W} + 8.98\text{W} \quad (6.4)$$

$$P_{\text{amb}} \approx 56.6\text{W} \quad (6.5)$$

7. Eficiencia del convertidor

Para analizar la eficiencia del convertidor Buck se utilizó el modelo implementado en PLECS, mostrado en la figura 18. El modelo incluye el MOSFET IRFP4868PBF y el diodo de rodamiento libre C3D06060F, junto con sus respectivas descripciones térmicas.

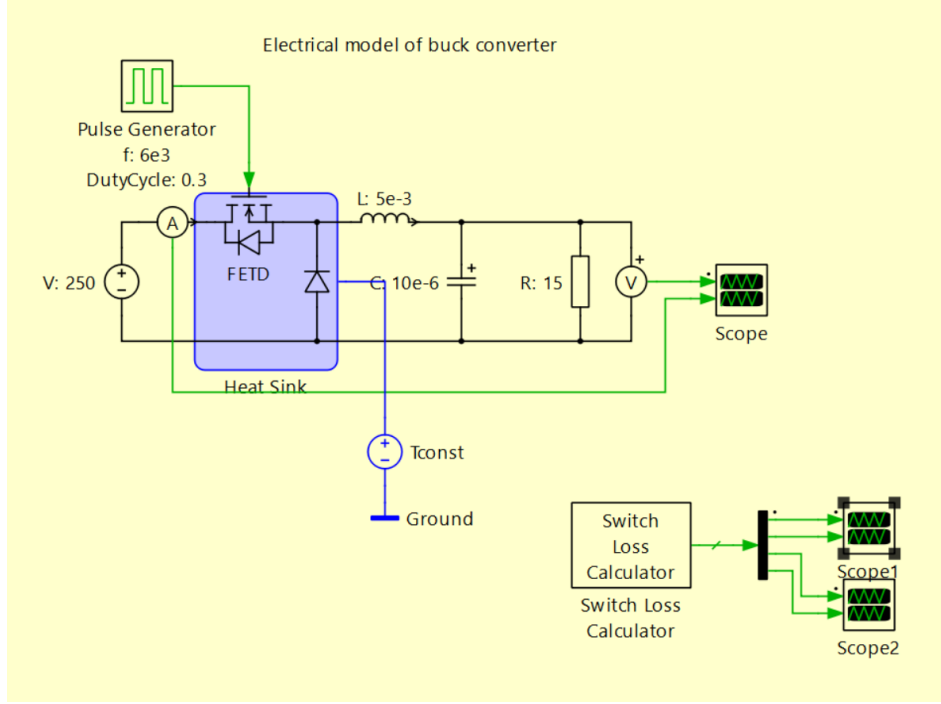


Figura 18. Convertidor Buck utilizado para el análisis de pérdidas en PLECS.

La eficiencia se calculó mediante

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{loss}}}, \quad (7.1)$$

donde las pérdidas consideradas corresponden a las pérdidas por conducción y conmutación del MOSFET y del diodo:

$$P_{\text{loss}} = P_{\text{cond,D}} + P_{\text{sw,D}} + P_{\text{cond,M}} + P_{\text{sw,M}}. \quad (7.2)$$

Debido a que la carga del convertidor es resistiva, con

$$R = 15 \Omega,$$

la potencia de salida se estimó a partir del voltaje de salida medido en régimen permanente mediante

$$P_{\text{out}} = \frac{V_o^2}{R}. \quad (7.3)$$

Las pérdidas de cada semiconductor fueron obtenidas mediante el bloque Switch Loss Calculator de PLECS.

7.1. Efecto del ciclo de trabajo

Para estudiar el efecto del ciclo de trabajo se mantuvo constante la frecuencia de conmutación en

$$f_{sw} = 6 \text{ kHz},$$

y se realizaron simulaciones para

$$D = 0.3, \quad D = 0.6, \quad D = 0.8.$$

Los resultados obtenidos se presentan en las tablas 10 y 11.

Cuadro 10. Pérdidas en los semiconductores para diferentes ciclos de trabajo.

D	$P_{\text{cond,D}}$ [W]	$P_{\text{sw,D}}$ [W]	$P_{\text{cond,M}}$ [W]	$P_{\text{sw,M}}$ [W]	P_{loss} [W]
0.3	5.07	0.00	1.36	20.40	26.83
0.6	8.65	0.00	24.89	36.92	70.47
0.8	6.57	0.00	102.89	47.90	157.36

Cuadro 11. Potencia de salida y eficiencia para diferentes ciclos de trabajo.

D	V_o [V]	P_{out} [W]	η [%]
0.3	73.76	362.73	93.11
0.6	150.18	1503.50	95.52
0.8	200.93	2691.47	94.48

Las pérdidas obtenidas directamente mediante PLECS para cada condición de operación se muestran en la figura 19.

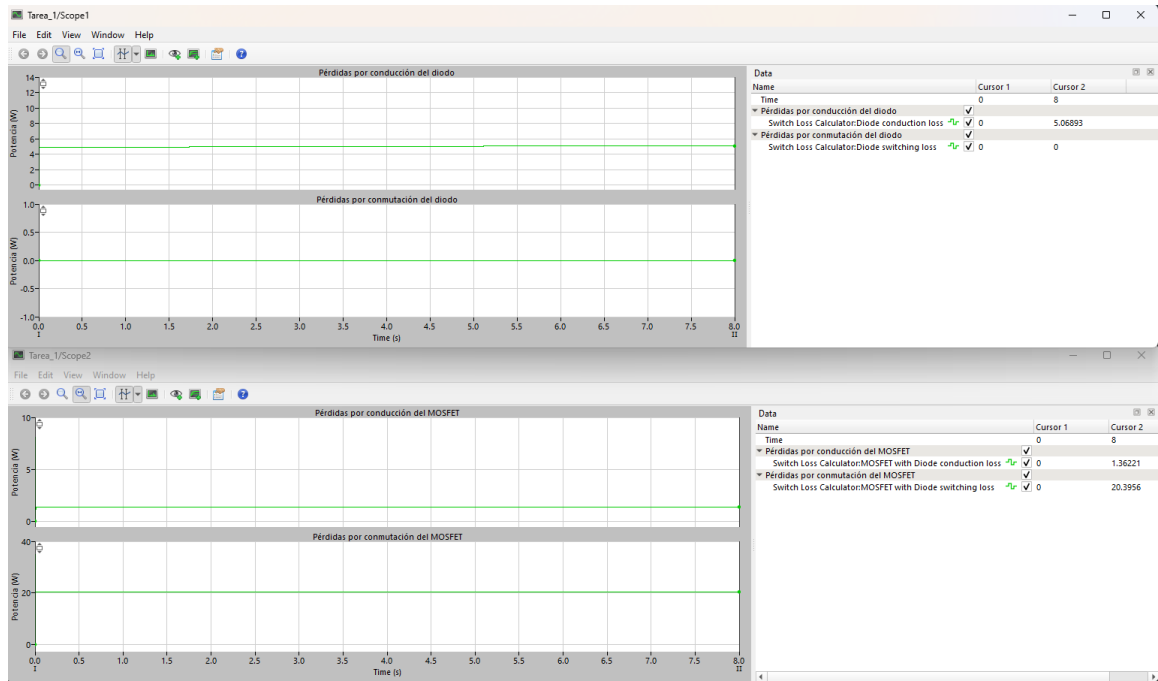


Figura 19. Pérdidas de conducción y conmutación para $D = 0.3$.

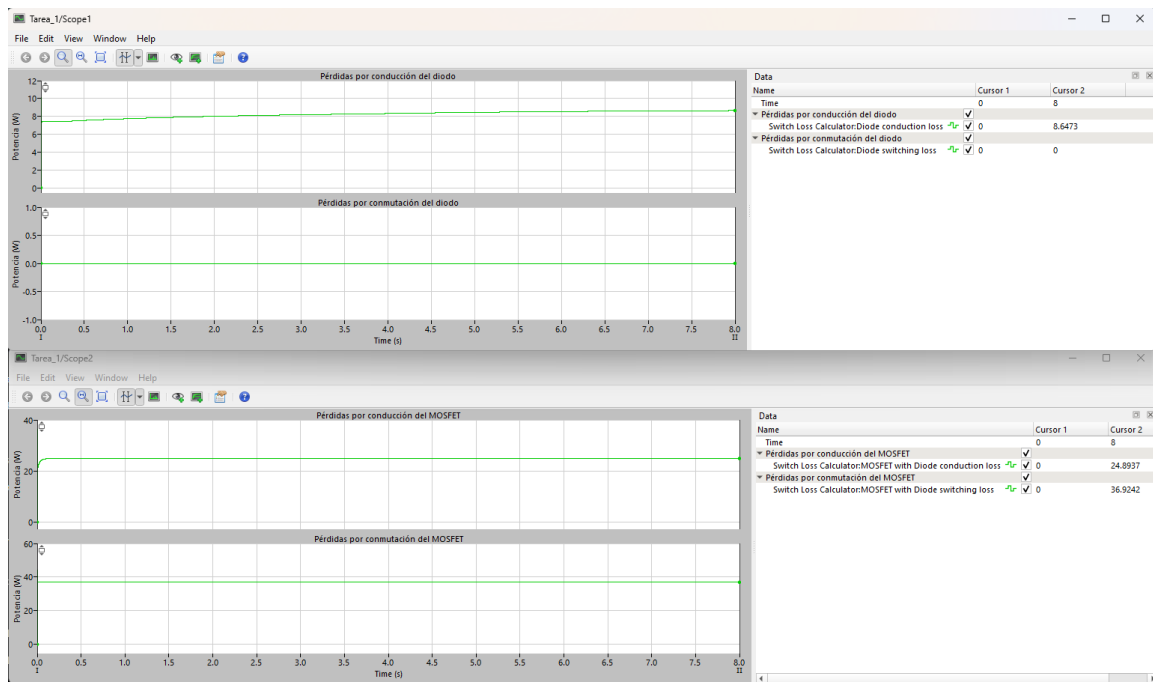


Figura 20. Pérdidas de conducción y conmutación para $D = 0.6$.

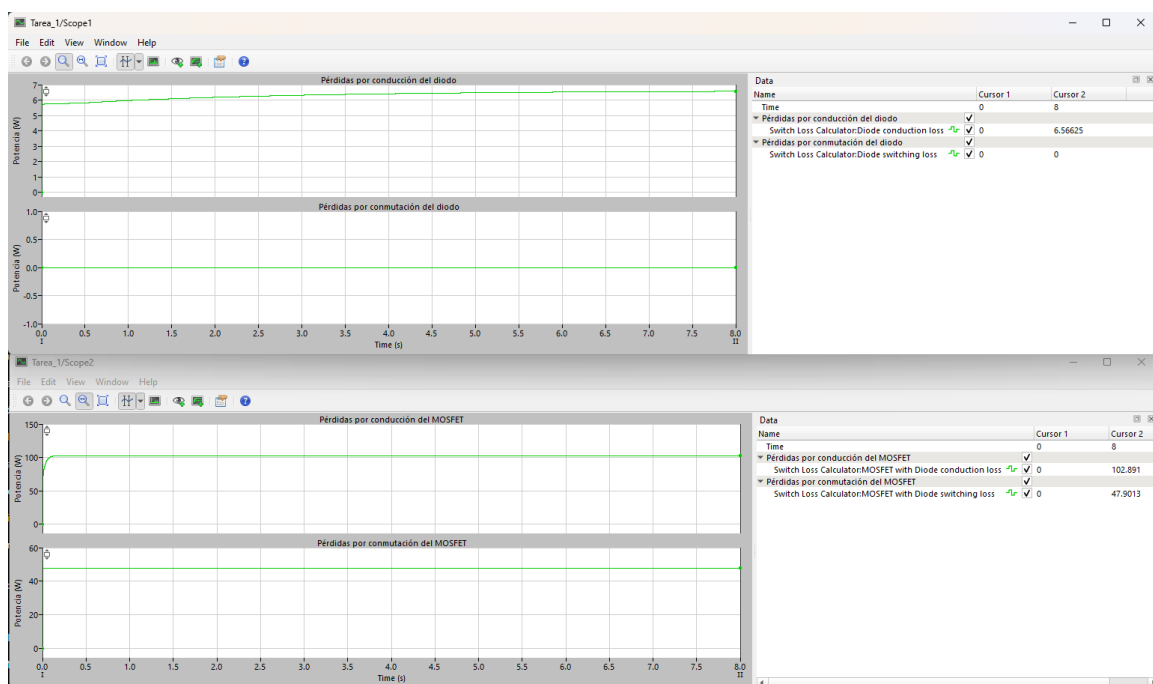


Figura 21. Pérdidas de conducción y conmutación para $D = 0.8$.

La variación de la eficiencia con el ciclo de trabajo se muestra en la figura 22.

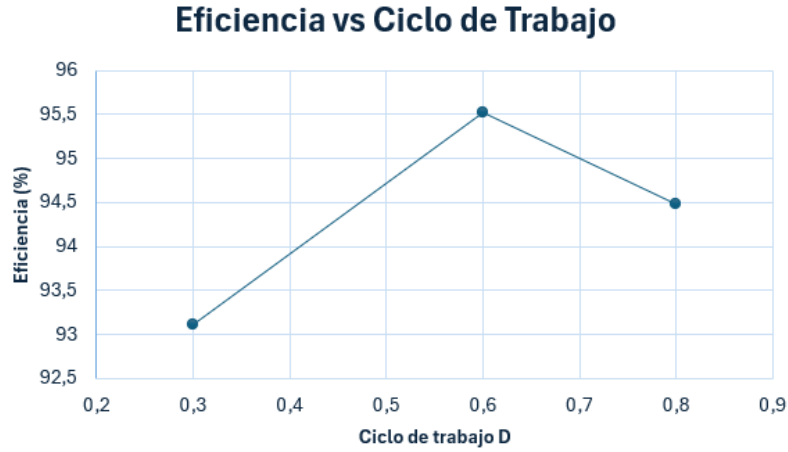


Figura 22. Eficiencia del convertidor en función del ciclo de trabajo.

Se observa que la mayor eficiencia de los tres puntos analizados se obtiene para $D = 0.6$, con un valor de aproximadamente 95.52 %. Para $D = 0.3$ la eficiencia disminuye hasta 93.11 %, mientras que para $D = 0.8$ se obtiene 94.48 %.

La eficiencia no presenta una variación monótona con el ciclo de trabajo, debido a que tanto la potencia de salida como las pérdidas de los semiconductores cambian al modificar D . En particular, para $D = 0.8$ se observa un incremento considerable de las pérdidas por conducción del MOSFET.

La distribución de las pérdidas se presenta en la figura 23.

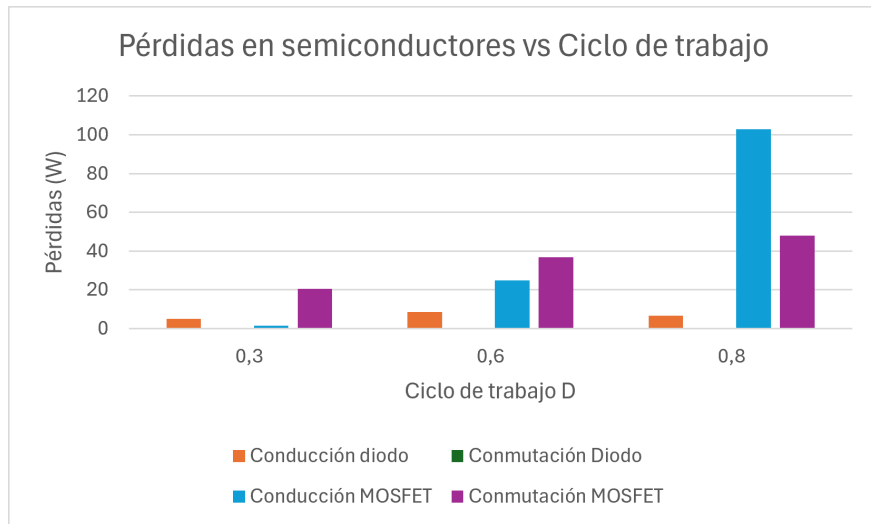


Figura 23. Pérdidas de los semiconductores en función del ciclo de trabajo.

Para $D = 0.3$ predominan las pérdidas por conmutación del MOSFET. Conforme aumenta el ciclo de trabajo, el MOSFET permanece una mayor fracción del período en conducción y sus pérdidas por conducción aumentan. Este efecto resulta especialmente evidente para $D = 0.8$, donde las pérdidas por conducción del MOSFET alcanzan aproximadamente

$$P_{\text{cond,M}} = 102.89 \text{ W}.$$

Por otra parte, el intervalo de conducción del diodo disminuye al aumentar el ciclo de trabajo, debido a que este conduce principalmente durante el intervalo en el cual el MOSFET se encuentra apagado.

7.1.1. Consideración sobre las pérdidas de conmutación del diodo

En todas las simulaciones se obtuvo

$$P_{\text{sw,D}} = 0 \text{ W}.$$

Este resultado se debe a los parámetros de conmutación definidos para el diodo C3D06060F en la descripción del dispositivo utilizada en PLECS. En dicho modelo, las energías asociadas al encendido y al apagado del diodo se encuentran definidas como

$$E_{\text{on,D}} = 0, \quad E_{\text{off,D}} = 0. \quad (7.4)$$

Las pérdidas de conmutación de un semiconductor pueden expresarse como

$$P_{\text{sw,D}} = f_{\text{sw}} (E_{\text{on,D}} + E_{\text{off,D}}). \quad (7.5)$$

Al sustituir los valores especificados en la descripción del C3D06060F se obtiene

$$P_{\text{sw,D}} = f_{\text{sw}} (0 + 0) = 0 \text{ W}. \quad (7.6)$$

Por esta razón, el bloque Switch Loss Calculator reporta pérdidas de conmutación nulas para el diodo en todos los puntos de operación analizados. Por lo tanto, el valor de 0 W no se debe a un error en la simulación, sino que es consecuencia directa de los parámetros de energía de conmutación establecidos para el modelo del dispositivo.

7.2. Efecto de la frecuencia de conmutación

Posteriormente se fijó el ciclo de trabajo en

$$D = 0.5$$

y se estudió el comportamiento del convertidor para tres frecuencias de conmutación:

$$f_{\text{sw}} = 3 \text{ kHz}, \quad 6 \text{ kHz}, \quad 12 \text{ kHz}.$$

Los resultados obtenidos se resumen en la ??.

Cuadro 12. Pérdidas en los semiconductores para diferentes frecuencias de conmutación.

f_{sw} [kHz]	$P_{\text{cond,D}}$ [W]	$P_{\text{sw,D}}$ [W]	$P_{\text{cond,M}}$ [W]	$P_{\text{sw,M}}$ [W]	P_{loss} [W]
3	8.06	0.00	11.19	15.77	35.02
6	8.00	0.00	11.25	31.42	50.67
12	7.98	0.00	12.50	62.74	83.22

Las pérdidas medidas mediante PLECS para cada frecuencia se muestran en las figuras 24 a 26.

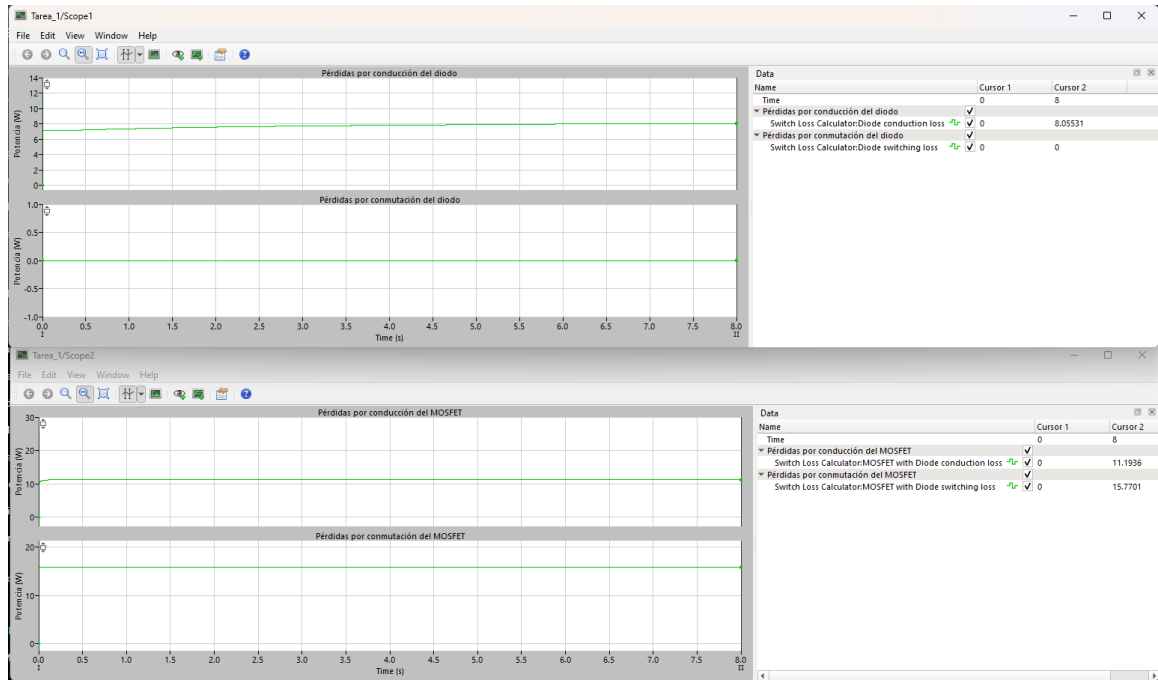


Figura 24. Pérdidas de conducción y conmutación para $f_{sw} = 3 \text{ kHz}$ con $D = 0.5$.

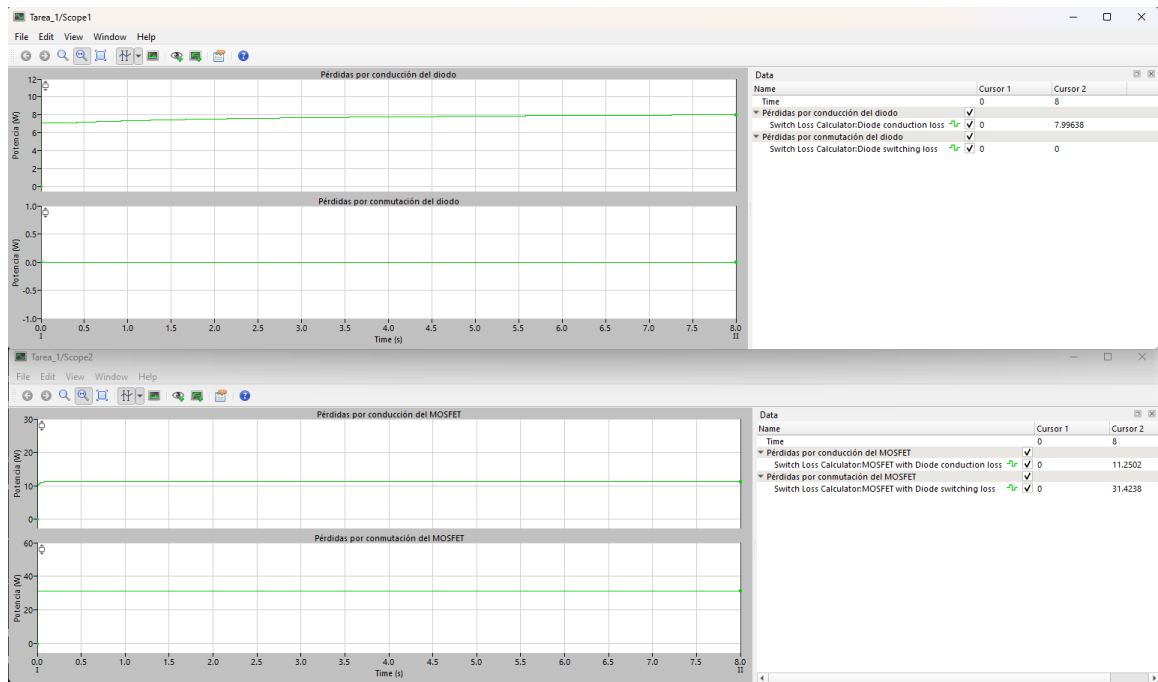


Figura 25. Pérdidas de conducción y conmutación para $f_{sw} = 6 \text{ kHz}$ con $D = 0.5$.

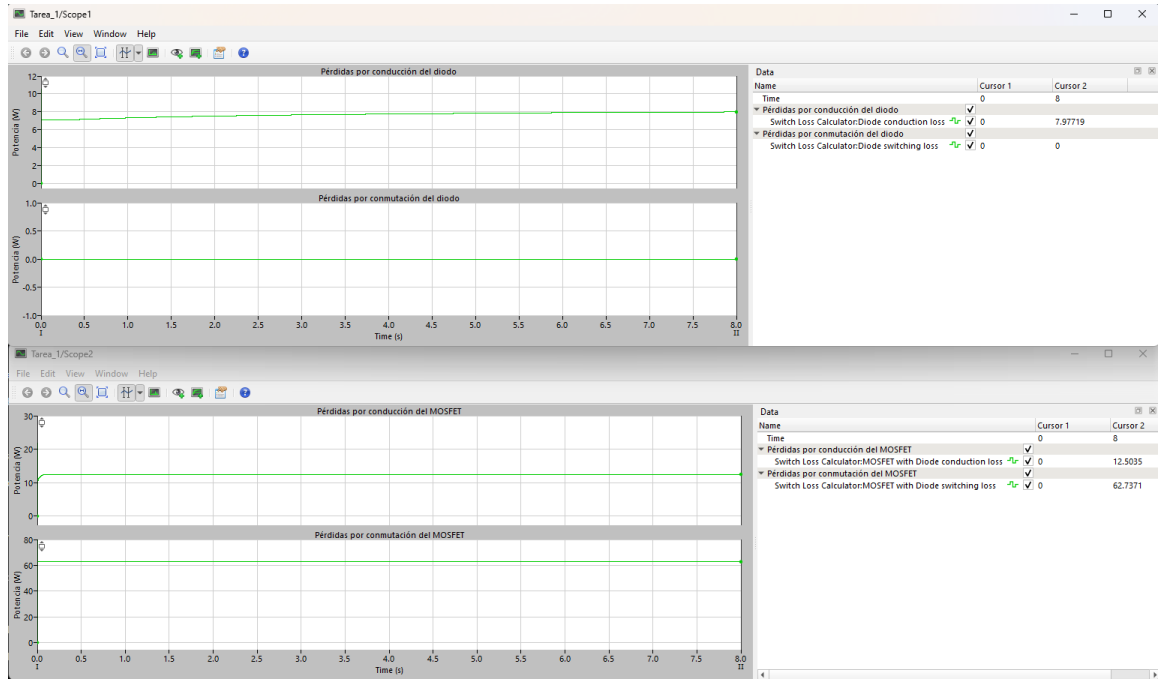


Figura 26. Pérdidas de conducción y conmutación para $f_{sw} = 12 \text{ kHz}$ con $D = 0.5$.

La relación entre la frecuencia de conmutación y la eficiencia se muestra en la figura 27.

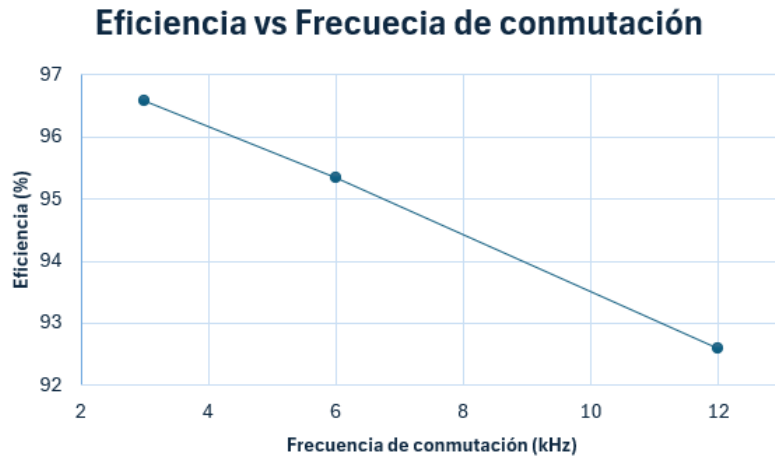


Figura 27. Eficiencia en función de la frecuencia de conmutación.

Se observa una reducción progresiva de la eficiencia conforme aumenta la frecuencia de conmutación. Para 3 kHz se obtuvo una eficiencia de 96.58 %, mientras que para 6 kHz disminuyó a 95.33 % y para 12 kHz alcanzó 92.60 %.

La principal causa de esta reducción es el aumento de las pérdidas por conmutación del MOSFET. Estas aumentaron de aproximadamente 15.77 W a 3 kHz, a 31.42 W a 6 kHz y, finalmente, a 62.74 W a 12 kHz.

La tendencia observada es consistente con la relación general

$$P_{sw} = f_{sw} (E_{on} + E_{off}), \quad (7.7)$$

por lo que, si la energía disipada en cada transición permanece aproximadamente constante, un aumento en la frecuencia produce un incremento aproximadamente proporcional de las pérdidas por conmutación.

La distribución de estas pérdidas puede observarse en la figura 28.

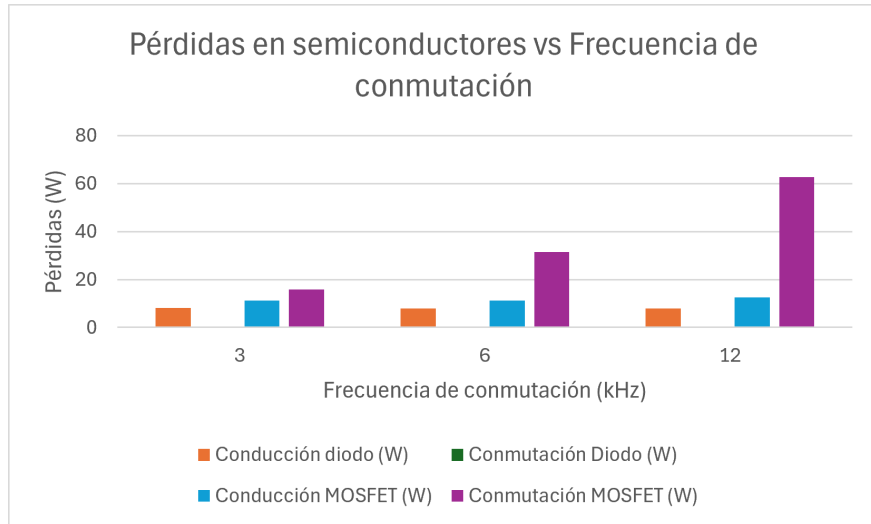


Figura 28. Pérdidas de los semiconductores en función de la frecuencia de conmutación.

Las pérdidas por conducción presentan una variación considerablemente menor frente al cambio de frecuencia. En contraste, las pérdidas por conmutación del MOSFET prácticamente se duplican al duplicar la frecuencia.

Para 3 kHz se obtuvo

$$P_{sw,M} = 15.77 \text{ W},$$

mientras que para 6 kHz se obtuvo

$$P_{sw,M} = 31.42 \text{ W}.$$

Al incrementar nuevamente la frecuencia hasta 12 kHz, las pérdidas alcanzaron

$$P_{sw,M} = 62.74 \text{ W}.$$

De esta manera, al duplicar aproximadamente la frecuencia de conmutación también se duplican las pérdidas de conmutación del MOSFET, mientras que las pérdidas por conducción permanecen relativamente constantes.

Por lo tanto, las pérdidas por conmutación constituyen el principal factor responsable de la reducción de la eficiencia al aumentar la frecuencia.

En consecuencia, una frecuencia de conmutación mayor puede presentar ventajas relacionadas con el diseño de los elementos reactivos y la reducción del rizado. Sin embargo, desde el punto de vista de las pérdidas analizadas, el incremento de la frecuencia produce una mayor potencia disipada en el MOSFET y una reducción de la eficiencia global del convertidor.

8. Discusión

En esta sección se integrarán los resultados obtenidos a lo largo del informe.

Se deben discutir principalmente:

- Equivalencia entre los modelos Foster y Cauer.
- Conveniencia de cada representación para el modelo completo.
- Influencia de $R_{DS(on)}$ con la temperatura.
- Influencia de las pérdidas por conmutación.
- Distribución de pérdidas entre MOSFET y diodo.
- Influencia del disipador.
- Margen térmico de los semiconductores.
- Influencia de la frecuencia de conmutación.
- Influencia del ciclo de trabajo sobre la eficiencia.

9. Conclusiones

Pendiente.

En las conclusiones se deben resumir los principales resultados obtenidos y las observaciones más importantes del análisis térmico.

Se debe evitar introducir resultados nuevos en esta sección.

Referencias

Referencias

- [1] D. W. Hart, *Introduction to Power Electronics*.
- [2] Infineon Technologies, *IRFP4868PBF Datasheet*.
- [3] Texas Instruments, *Application Note: Power MOSFET Switching Losses*.
- [4] MakeItFrom, *6063-T5 Aluminum Material Properties*.
- [5] *Thermal chain of one leg consisting two SiC MOSFETs*, ResearchGate.

A. Código utilizado

A.1. Conversión Foster–Cauer

El archivo `foster_cauer.py` utilizado para convertir los parámetros del modelo Foster a una representación Cauer se entrega junto con el informe.

Pendiente: incluir el código completo si se considera necesario dentro del límite de páginas.

A.2. Cálculo de pérdidas de conmutación

El script utilizado para generar las matrices de E_{on} y E_{off} se entrega junto con los archivos de simulación.

Pendiente: incluir el código o indicar claramente el archivo correspondiente.